

1 Percevoir : la boucle et les 3 perceptions

Nature du signal (fond / couleur)
■ physique ■ chimique ■ mécanique

Voies du cortex secondaire
■ voie du où = dorsale ■ voie du quoi = ventrale

Concours / actualisation
★ 1x · ★★ 2x · ★★★ ≥ 3x au concours · bord épais = ★★★
N cyan = ajout de l'actualisation
jaune = la différence à retenir · TITRE = titre de section

Formes : rectangle = structure (système, cortex, organe)
· coins arrondis = étape / processus / perception ·
pointillés = exception · ? = mnémo (hors poly)

Badges : C conscient · INC inconscient · AFF afférences · EFF efférences · SOCIAL NON SOCIAL

SYSTÈME NERVEUX — BOUCLES SENSORI-GNOSI-PRAXIQUES une boucle en 3 temps : capter → traiter → agir

1) Capture de l'information = sensori

- Par des **récepteurs**
- Information de 3 types :
 - Intéroception
 - Extéroception
 - Proprioception
- Puis relayée par les **afférences** du système nerveux périphérique
- Dépend du comportement
 - Ex : tourner tête pour orienter son regard

2) Traitement de l'information = gnose

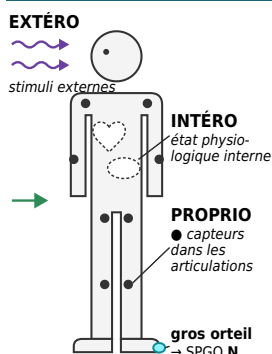
- Par **système nerveux central**
- Émission d'une **commande**
 - Transmise par les **efférences** du système nerveux périphérique

3) Action vers l'environnement = praxie

- Par un **effecteur**
- Permet de s'adapter :
 - Par la **régulation interne : maintien de l'homéostasie**, ...
 - ↳ **SYSTÈME NERVEUX AUTONOME**
 - Par des **actions motrices adaptées** ↳ **SYSTÈME NERVEUX SOMATIQUE**



SYSTÈME NERVEUX — CAPTURE DE L'INFORMATION : SENSORI trois perceptions selon l'origine de l'information



Extéroception

- = **Perceptions sensorielles** liées à des **stimuli externes** ★★★
- À travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher, goût
- Deux dimensions :

SOCIAL

Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain

↳ **Traitement spécifique** ★. Ex : traitement de l'information par sillon temporal supérieur : voix humaine, visage, regard

NON SOCIAL

Non social = environnement physique

→ exemple concret : ex. du chirurgien N (page 2)

Proprioception

- = Perception des différentes **parties de son propre corps et de leur position** ★
- Perception **consciente ou non** C INC
- Grâce à la présence de **capteurs dans les articulations**

N Test clinique SPGO

- SPGO = **Sens de la Position du Gros Orteil**
- Explore la **proprioception consciente** C
- Évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information

Intéroception

- Perception **inconsciente** INC de l'état **physiologique interne**
- **Homéostasie** : maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur
- Perception **consciente** C de l'état **physiologique interne**
- Exemple : Soif
- Perception du « **self** » notamment de l'état émotionnel

EXTÉROCEPTION — PHYSIOLOGIE SENSORIELLE la même chaîne en 3 temps pour chaque sens

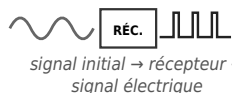
L'idée qui explique tout : chaque sens = **stimulus** → **transduction** → **transmission** jusqu'au cortex. La grille des 5 sens (page 2) n'est que cette chaîne répétée ; **une seule exception** : l'odorat ne passe pas par le thalamus — ? l'odorat court-circuite le filtre.

1) Arrivée d'un signal extérieur = stimulus

- 3 natures de stimulus possibles :
 - **Signal physique** : onde sonore, onde lumineuse
 - **Signal chimique**
 - **Signal mécanique**
- Agit sur un **récepteur**
 - Le traitement final de l'information dépend du récepteur

2) Transduction

Récepteur transforme le signal initial en un signal électrique ★★★



3) Transmission du signal électrique

- D'abord à un 1^{er} **neurone** via une **synapse neurosensorielle**
- Puis transmission le long des réseaux neuronaux
 - Passage par le **thalamus** (en sous-cortical ★) : sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal ★
 - **Tous les sens sauf l'odorat** ★★
 - Arrivée au **cortex**

ODORAT : pas de thalamus ★★



Notes. Silhouette, pictogrammes et trajet = schémas de principe ; ils ne reprennent que des éléments du poly. « L'action modifie l'environnement... / ...qui fournit de nouvelles informations » illustre la boucle (pas une citation). Le poly ne dit pas si l'extéroception est consciente → pas de badge. **SPGO** : ligne à part dans le poly, rangée ici sous la proprioception car il « explore la proprioception consciente ». Aucun élément barré dans l'actualisation.

2 Les 5 sens et le cortex sensoriel

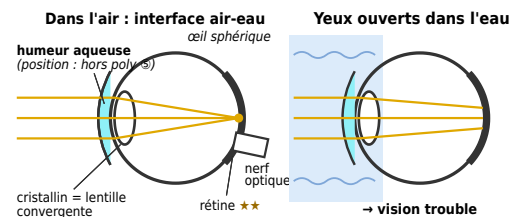
PHYSIOLOGIE SENSORIELLE — LES 5 SENS *chaque ligne = stimulus → transduction → transmission*

Sens	Stimulus (nature · récepteur)	Transduction	Transmission du signal électrique
 VISION	Stimulus = lumière = onde lumineuse Signal physique · Récepteur = œil <i>Lien structure fonction ★ → zoom</i>	Photo-transduction , au niveau de la rétine ★★ ■ Conversion de l'énergie lumineuse en potentiel d'action ^① ■ Par des cellules photoréceptrices ★ ◦ Plus leur densité est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante	Le long du nerf optique Aboutit au CORTEX VISUEL ★ ↳ Lobe occipital
 AUDITION	Stimulus = son = onde sonore Signal physique ★★ ^② · Récepteur = oreille ■ Lien structure-fonction : la forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce au pavillon , en forme d'entonnoir	Au niveau de la cochlée dans l'oreille interne	Passes par le tronc cérébral Le long du nerf auditif ^③ Jusqu'au CORTEX AUDITIF ↳ Lobe temporal
 GOÛT	Stimulus = molécule Signal chimique · Récepteur = langue	Au niveau des papilles gustatives	Aboutit au CORTEX GUSTATIF
 ODORAT = olfaction	Stimulus = molécule Signal chimique ★ · Récepteur = nez	Au niveau de l' épithélium olfactif	Aboutit au CORTEX OLFACTIF (sans thalamus ★★)
 TOUCHER	Stimulus Signal mécanique · Récepteur = peau	Par des mécanorécepteurs	Aboutit au CORTEX SOMESTHÉSIE

Règle transversale du poly : passage par le **THALAMUS** pour **tous les sens sauf l'odorat** ★★ (non recopié par sens : les tableaux du poly ne le citent pas).

Zoom vision — lien structure fonction ★

- La **forme sphérique de l'œil** et la présence d'une **lentille convergente** (= le cristallin) **facilitent la convergence des rayons lumineux** ★★.
- [N] Également facilitée par l'**humeur aqueuse**
 - [N] Interface air-eau^④ : renforce encore plus la convergence. Yeux ouverts dans l'eau : suppression de cet interface → vision trouble



RÔLE DU CORTEX SENSORIEL *primaire : analyser le signal · secondaire : lui donner une signification*

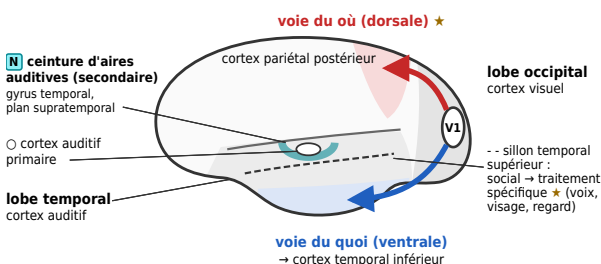
Cortex sensoriel primaire

- Permet une **analyse des caractéristiques physiques** du signal codées par le récepteur ★
 - Le cortex **défragmente** l'information
- Exemple : **analyse du signal visuel par le cortex visuel primaire (aire V1) et analyse du mouvement**
 - Formes, contours, mouvement, brillance, couleurs...

Cortex secondaire : connexion avec d'autres aires cérébrales

- Voie du où = voie dorsale** ★
 - ↳ Passant par le **cortex pariétal postérieur**
 - ↳ Permet de traiter **où se trouve ce que l'on regarde** dans l'environnement par rapport à la position du corps (**espace péripersonnel**)
- Voie du quoi = voie ventrale**
 - ↳ Passant par le **cortex temporal inférieur**

💡 **Où = en haut** (dorsale, pariétal) · **Quoi = en bas** (ventrale, temporal)



Cortex sensoriel secondaire

- Permet une analyse plus fine en donnant une **signification au signal**
- Exemple : le **cortex visuel secondaire (aires V2, V3, V4, ...)** donne un sens à ce que l'on voit

Aire	formes	contours	couleurs	mouvement	brillance
V1 = primaire (rappel)	●	●	●	●	●
V2	●		●	●	
V3	●				
V4	●		●		
V5				●	

V1 = cortex **primaire** (liste « ... » non exhaustive) ; V2 à V5 = **secondaire**. Case vide = non cité par le poly (≠ absent).

[N] Exemple : cortex auditif secondaire situé au niveau du **gyrus temporal** et du **plan supratemporal**

- ↳ **« Ceinture d'aires auditives »** = entoure en partie le cortex auditif primaire
- ↳ Puis l'information auditive est distribuée vers les **2 grandes voies : du où et du quoi**

[N] Ex du chirurgien — au bloc : **perception, sélection et intégration simultanées** de différents types d'informations provenant de l'environnement :

NON SOCIAL Non social : éclairage, odeur, matériel chirurgical...

SOCIAL Social : patient, autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...)

Notes (formulation du poly conservée). ① Au sens strict, les photorécepteurs produisent d'abord un potentiel de récepteur (le potentiel d'action naît plus loin). ② Au sens strict, une onde sonore est mécanique : c'est la classification du poly (« signal physique ») qui compte. ③ Le poly cite le « tronc cérébral » avant le « nerf auditif » ; anatomiquement, le nerf auditif précède le tronc cérébral (d'où l'absence de flèche d'ordre). ④ La réfraction principale a lieu à l'interface air-cornée ; le poly parle d'« interface air-eau ». ⑤ Position de l'humeur aqueuse (entre cornée et cristallin) : hors poly ; la cornée n'est pas citée par le poly. **Hors poly** : les dessins (œil, oreille, cerveau, rayons, vision trouble), la matrice et la position des zones sont des schémas de principe. Seules les localisations du poly sont nommées : les cortex gustatif, olfactif et somesthésique ne sont pas situés. Coquilles corrigées : « voies », « entoure », « supratemporal ».